Myślałbyś, drogi użytkowniku, że to podobny kaliber i jakość zajęć co mfi, lecz nie! To ma sensowny wykład i ćwiczenia - triumf akademii.

1 Teoria złożoności

- P - klasa problemów, które można rozwiązać w czasie wielomianowym

$$c \cdot (|V| + |E|)^k$$

- NP - klasa problemów, których nie można rozwiązać w czasie wielomianowym
- NP-trudne - problemy, które można wielomianowo zamienić w inny problem w klasie NP.
- co-NP - klasa problemów, których komplement jest w klasie NP

Klasa P jest symetryczna. Jeśli problem decyzyjny należy do klasy P, to jego komplement - negacja, również należy do klasy P. Klasa NP nie jest symetryczna.

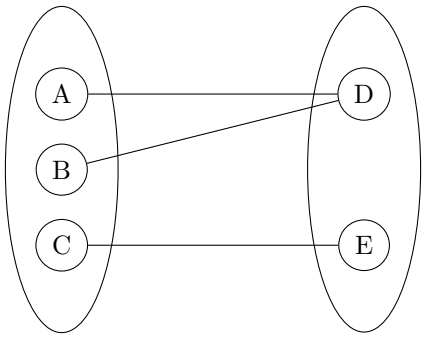
2 Grafy

- Graf regularny - wszystkie wierzchołki są tego samego stopnia
- Indukowany - podgraf stworzony przez wybranie podzbioru wierzchołków
- Składowe - spójne podgrafy, które nie są połączone
- Rozpinający - podgraf, który zawiera wszystkie wierzchołki grafu. **Niekoniecznie spójny** - kwestia konwencji
- Cykl Hamiltona - cykl, który przechodzi przez wszystkie wierzchołki grafu

Równość w grafie jest *dziwna*. Aby grafy były równe, muszą mieć identyczne zbiory wierzchołków i krawędzi. Jako że, elementy zbioru są unikalne i rozróżnialne, to wpływ etykietowania na równość jest istotny. Identyczne grafy, o innym etykietowaniu, są różne; można stworzyć nowy graf, zmieniając etykietowanie.

2.1 Graf Dwudzielny

Graf dwudzielny, to graf, w którym wierzchołki są podzielone na dwa zbiory. Między wierzchołkami z różnych zbiorów występują krawędzie, lecz między wierzchołkami z tego samego zbioru nie ma krawędzi.



Rysunek 1: Przykład grafu dwudzielnego

Jeśli nie ma cyklu nieparzystego, i tylko wtedy, to graf jest dwudzielny.

2.2 Drzewo

Drzewo to graf acykliczny, w którym każdy wierzchołek ma jednego lub więcej wierzchołków potomnych. Graf pusty, jest drzewem. Każde drzewo, jest lasem, czyli niespójnym drzewem.

2.3 Izomorfizm

Izomorfizm to relacja między dwoma grafami, oznaczana $\cong$. Znaczy ona, że istnieje bijekcja między wierzchołkami i krawędziami dwóch grafów. To oznacza, że aby grafy były izomorficzne, każdy wierzchołek i krawędź jednego grafu musi być mapowany na odpowiedni wierzchołek i krawędź drugiego grafu, zachowując relatywną strukturę.

To oznacza, że stopnie nie mogą się różnić, cykle muszą być identyczne, stopnie sąsiedztwa muszą być identyczne, etc... . Nie ma prostego sposobu na sprawdzenie.

3 Skojarzenie

Skojarzenie to zbiór rozłączny krawędzi, czyli podgraf, zdefiniowany przez krawędzie, tak, że każdy wierzchołek jest końcem jednej krawędzi. $\mu(G)$ to maksymalne skojarzenie w grafie G. Skojarzenie doskonałe to takie, które nasyca każdy wierzchołek G. Mówimy, że wierzchołki należące do skojarzenia są nasycone.

3.1 Twierdzenie Halla

Graf dwudzielny $G = (V \cup W, E)$ ma skojarzenie sycące każdy wierzchołek zbioru W wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione jest:

$$\forall_{S \subseteq W} |N(S)| \geq |S|$$

gdzie $N(S)$ to zbiór sąsiadów wierzchołków w S.

Tutaj istotnym jest obserwacja, że tym skojarzeniem, są połączenia między dwoma zbiorami V i W.

Przykład 3.1

Dany jest graf dwudzielny $G = (X \cup Y, E)$, oraz liczba $k > 0$. Zachodzi:

$$\forall_{x \in X} d(x) \leq k \quad \forall_{y \in Y} d(y) \geq k$$

Zatem G zawiera skojarzenie nasycające X.
Dowód:

$$S \subseteq X : |E(S, N(S))| \geq k|S|$$

$$S \subseteq X : |E(S, N(S))| \leq k|N(S)|$$

$$k|S| \leq |E(S, N(S))| \leq k|N(S)|$$

$$k|S| \leq k|N(S)| \Rightarrow |S| \leq |N(S)|$$

3.2 Twierdzenie o małżeństwach

Każdy k-regularny graf dwudzielny $G = (V \cup W, E)$ ma skojarzenie doskonałe.

Kluczową obserwacją jest $|E| = k|V| = k|W|$. Z tego wynika, przy pomocy twierdzenia Halla:

$$\forall_{S \subseteq W} k|N(S)| \geq k|S| \quad \Rightarrow |S| \leq |N(S)|$$

3.3 Twierdzenie Tutte

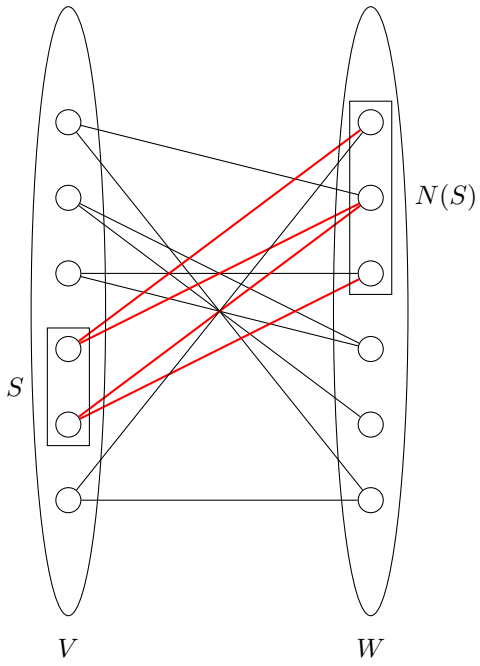
Niech $G = (V, E)$ będzie dowolnym grafem. G ma skojarzenie doskonałe wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall_{S \subseteq V} o(G \setminus S) \leq |S|$$

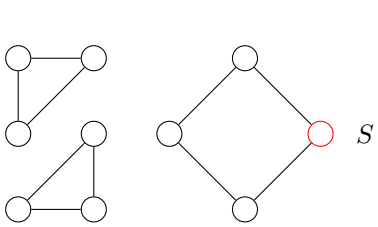
gdzie $o(G)$ to liczbą składowych nieparzystych w grafie G.

4 Grafy planarne

Graf, który możemy narysować na płaszczyźnie, tak abby krawędzie się nie przecinały to graf planarny. Na rysunku krawędzie nie muszą być proste.



Rysunek 2: Graf z twierdzenia dla $k = 2$



Rysunek 3: Graf o 10 wierzchołkach, każdy o minimalnym stopniu 2, który nie jest dwudzielny i na podstawie twierdzenia Tutte nie ma skojarzenia doskonałego.

- K_4, K_3 - planarny
- $K_{7,2}$ - planarny
- K_5 - nie planarny

Rysunek grafu planarnego to graf płaski. Scianą grafu płaskiego jest ciągła zamknięta powierzchnia w grafie płaskim.

4.1 Wzór Eulera

Jeśli G jest spójnym grafem płaskim:

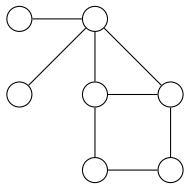
$$v(G) - e(G) + f(G) = 2$$

Dla $\omega(G)$ oznaczającego ilość składowych spójności, zachodzi też:

$$v(G) - e(G) + f(G) - \omega(G) = 1$$

4.2 Twierdzenie Kuratowskiego

Graf jest planarny wtedy, i tylko wtedy, gdy nie zawiera topologicznej kopii $K_{3,3}$ i K_5. Topologiczna kopia to zmodyfikowana wersja grafu, poprzez dodawanie wierzchołków na liniach.



$v(G) = 7$
$e(G) = 8$
$f(G) = 3$

Rysunek 4: Graf płaski, o trzech ścianach

5 Minor

Graf H jest minorem G ($H \triangleleft G$), jeśli można otrzymać H z G przy pomocą ciągu trzech operacji:

- wyrzucenie wierzchołków
- usunięcie krawędzi
- sciąganie krawędzi

Te operacje mają naturalne odpowiedniki dla macierzowej reprezentacji grafu.

5.1 Twierdzenie Wagnera

Graf jest planarny wtedy, i tylko wtedy, gdy nie zawiera K_5, $K_{3,3}$ jako minora. Rodzina grafów planarnych jest zamknięta ze względu na branie minora.

5.2 Grafy bez cykli

Grafy bez cykli też są zamknięte na branie minora. Dla dowolnego grafu bez cykli G:

$$G \not\triangleright H$$

5.3 Twierdzenie Robertsona i Seymoura

Da ustalonego H problem $H \triangleleft G$ jest w klasie P, konkretnie jest $O(n^3)$.

Każda rodzina grafów domknięta ze względu na branie minora jest charakteryzowana przez **skończoną** liczbę zakazanych minorów.

6 Niezależności

$\alpha(G)$ to liczba niezależności G. Niezależność to trochę jakby "anty skojarzenie". Jest to wielkość największego zbioru $W \subseteq U$, tzn takiego, że nie zawiera żadnej krawędzi.

Problem $\alpha(G) \geq k$ należy do NP, gdzie $\alpha(G) \leq k$ należy do co-NP.

$$\log^2 n \leq \alpha(G) \leq \frac{n}{\log^2 n}$$

Dla grafu G o n wierzchołkach i $\delta = \min_{v \in V} \deg(v)$, oraz $\mu_n = \max_i \lambda_i$

$$\alpha(G) \leq \left\lfloor n \left(1 - \frac{\delta}{\mu_n}\right) \right\rfloor$$

7 Liczba Chromatyczna

$\chi(G)$ to najmniejsza liczba k, taka, że wierzchołki grafu G można pomalować k kolorami tak, aby żadna krawędź nie była monochromatyczna

Problem $\chi(G) \leq k$ należy do NP, gdzie $\chi(G) > k$ należy do co-NP.

7.1 Twierdzenie Appel i Haken

Jeśli G jest planarny to $\chi(G) \leq 4$.

8 Algebraiczna teoria Grafów

Dla macierzy A sąsiedztwa grafu G; A^k_{ij} oznacza ilość spacerów długości k z i do j.

$$\operatorname{Tr} A = \sum_i \lambda_i = 0 \quad \operatorname{Tr} A^2 = \sum_i \lambda_i^2 = \sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| \quad \operatorname{Tr} A^3 = \sum_i \lambda_i^3 = \#\{K_3 \subseteq G\}/6$$

$$\operatorname{Tr} A^k = \sum_i \lambda_i^k$$

8.1 Równania

Jeśli macierz sąsiedztwa H spełnia równanie, to każda wartość własna λ też je spełnia.

Przykład 8.1

$$H^3 - 2H + 1 = 0 \quad \Rightarrow (H^3 - 2H + 1)\,|\lambda\rangle = (\lambda^3 - 2\lambda + 1)\,|\lambda\rangle = 0 \cdot |\lambda\rangle$$

$$(\lambda^3 - 2\lambda + 1) = 0$$

Przykład 8.2

Dla grafu $G = K_n$, macierz incydencji A^2 ma postać:

$$A^2 = \begin{bmatrix} n-1 & n-2 & \cdots & n-2 \\ n-2 & n-1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-2 & n-2 & \cdots & n-1 \end{bmatrix} = (n-2)A + (n-1)I$$

$$\lambda^2 - (n-2)I - (n-1) = 0$$

8.2 Twierdzenie o d-regularności

Jeśli graf jest d-regularny, to $\exists_i \lambda_i = d$.

$$\langle d| = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

8.3 Ranga

rank(A) - to ilość niezależnych wektorów w macierzy A. Wektory są niezależne, jeśli nie są liniową kombinacją innych wektorów.

$$\operatorname{rank}(\operatorname{Im} A) = \operatorname{rank} A = |\{\lambda_i : \lambda_i \neq 0\}|$$

Przykład 8.3

Dla grafu $G = K_{2,3}$, macierz A wygląda następująco:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \operatorname{rank}(A) = 2$$

Z powyższych twierdzeń możemy wnioskować, że:

$$\sigma(A) = \{0, 0, 0, a, b\} = \{0, 0, 0, a, -a\} = \{0, 0, 0, \sqrt{6}, -\sqrt{6}\}$$

8.4 Twierdzenie o mieszaniu

$G = (V, E)$, gdzie G jest d-regularny, $|V| = n$. $S, T \subseteq V$, niech:

$$E(S,T) = \{(v,w) : v \in S, w \in T, vw \in E\} \quad e(S,T) = |E(S,T)|$$

oraz zdefinujmy największą nie-d wartość własną; $\lambda_1 = d$:

$$\Lambda = \max_{2 \le i \le n} |\lambda_i|$$

Wtedy, ogólnie:

$$e(S,T) \sim \frac{d}{n}|S| \cdot |T|$$

co bardziej formalnie daje:

$$|e(S,T) - \frac{d}{n} \cdot |S| \cdot |T|| \le \Lambda\sqrt{|S||T|}$$

Przykład 8.4

Dowód: Ogólnie $e(S,T)$ jest równa liczbie 1 w fragmencie A, odpowiadającym skrzyżowaniu S i T. Aby zapisać to formalnie to definiujemy wektory, których wymnożenie da nam dokładnie ilość 1 w tym regionie.

$$\langle T| = \overbrace{\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0\end{bmatrix}}^{n-|T|} \overbrace{\begin{bmatrix}1 & \cdots & 1\end{bmatrix}}^{|T|} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \langle\lambda_i| \quad \langle S| = \overbrace{\begin{bmatrix}1 & \cdots & 1\end{bmatrix}}^{|S|} \overbrace{\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0\end{bmatrix}}^{n-|S|} = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \langle\lambda_i|$$

$$e(S,T) = \langle T| A |S\rangle$$

$$e(S,T) = \sum_i \sum_j \alpha_i \langle\lambda_i| \lambda_j \beta_j |\lambda_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\beta_i\lambda_i = \alpha_1\beta_1 d + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i\beta_i\lambda_i$$

$$\alpha_1 = \langle T|d\rangle = \frac{|T|}{\sqrt{n}} \quad \beta_1 = \frac{|S|}{\sqrt{n}}$$

$$e(S,T) = \frac{|S||T|}{n}d + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i\beta_i\lambda_i$$

$$\left|\sum_{i=2}^{n} \alpha_i\beta_i\lambda_i\right| \le \sum_{i=2}^{n} |\lambda_i||\alpha_i\beta_i| \le \Lambda \sum_{i=2}^{n} |\alpha_i\beta_i|$$

$$\sum_i \alpha_i^2 = |T| \quad \sum_i \beta_i^2 = |S|$$

Teraz stosując twierdzenie Cauchy'ego-Schwartza:

$$\Lambda \sum_{i=2}^{n} |\alpha_i\beta_i| \le \Lambda \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2} = \Lambda\sqrt{|S||T|}$$

trywialne i krótkie

8.5 Laplasjan

$$L = [l_{ij}] \quad l_{ij} = \begin{cases} \deg(i) & i = j \\ -1 & ij \in E \\ 0 & ij \notin E \end{cases}$$

Dla macierzy D, gdzie na diagonali mamy stopnie wierzchołków:

$$L = D - A$$

8.5.1 Twierdzenie

Jeśli G jest d-regularny, wartości własne macierzy A to $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, z odpowiednimi wektorami własnymi $|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle, \ldots, |\lambda_n\rangle$, wtedy wartości własne $L[G]$ to $d-\lambda_1, d-\lambda_2, \ldots, d-\lambda_n$, z niemienionymi wektorami własnymi.

Wektor $|d\rangle$ jest zawsze wektorem własnym L, odpowiadający wartości własnej 0.

8.5.2 Macierz Incydencji

$$M^* = [m^*_{ve}] \quad m^*_{ve} = \begin{cases} 1 & v \in e \\ 0 & v \notin e \end{cases}$$

Wtedy $\underline{\underline{M}}$ to oszukana macierz incydencji, gdzie jeden 1 w każdej kolumnie to -1, tak aby suma każdej kolumny to było $\overline{0}$.

$$\underline{\underline{MM}}^T = L$$

8.5.3 Określoność

$L[G]$ jest macierzą półdodatnio określoną, czyli spełnia:

- $\forall_i \lambda_i \geq 0$
- $\exists_M L = MM^T$
- $\forall_{|v\rangle} \langle v| L |v\rangle \geq 0$

8.6 Diagonalizacja

$$\det(H) = \det\left(C\Lambda C^{-1}\right) = \det(C)\det(\Lambda)\det\left(C^{-1}\right) = \det(\Lambda)\det\left(CC^{-1}\right) = \det(\Lambda) = \prod_i \lambda_i$$

9 MAXCUT

$$\overline{S} = V \setminus S$$

$$\text{MAXCUT}(G) = \max_{S \subseteq V} e(S, \overline{S})$$

Problem $\text{MAXCUT}(G) \geq k$ należy do NP, gdzie $\text{MAXCUT}(G) < k$ należy do co-NP.

$$\text{MAXCUT}(G) \leq \frac{n}{4}\mu_n$$

9.1 Twierdzenie Rayleigha-Ritza

Największe wartości własne macierzy H to:

$$\nu_1 = \max_{|1\rangle \in \mathbb{R}^n} \frac{\langle 1| H |1\rangle}{\langle 1|1\rangle}, \quad \nu_2 = \max_{|2\rangle \in \mathbb{R}^n : |1\rangle \perp |2\rangle} \frac{\langle 2| H |2\rangle}{\langle 2|2\rangle} = \max_{2 \leq i \leq n} |\nu_i|, \quad \ldots, \quad \nu_n = \min_{|n\rangle \in \mathbb{R}^n} \frac{\langle n| H |n\rangle}{\langle n|n\rangle}$$

Ogólnie, dla macierzy H o wartościach własnych $\nu_1 \geq \nu_2 \geq \cdots \geq \nu_n$:

$$\nu_1 = \max_{x \neq 0} \frac{x^T H x}{x^T x}$$

Przykład 9.1

$$e(S, \overline{S}) = \left|\left| \frac{|S\rangle M}{4} \right|\right|^2 = \frac{\langle S| MM^T |S\rangle}{4} = \frac{\langle S| L |S\rangle}{4}$$

$$\text{MAXCUT}(G) = \max_{S \subseteq V} e(S, \overline{S}) = \max_{S \subseteq V} \frac{\langle S| L |S\rangle}{4} = \frac{n}{4} \max_{S \subseteq V} \frac{\langle S| L |S\rangle}{\langle S|S\rangle} \leq \frac{n}{4} \max_{v \in \mathbb{R}^n} \frac{v^T L v}{v^t v} = \frac{n}{4}\mu_n$$

gdzie μ_n to największa wartość własna macierzy L.

9.2 Graf Dwudzielny Pełny

$$\text{MAXCUT}(K_{m,n}) = \frac{2mn}{4}$$

10 Liczba drzew rozpinających

$T(G)$ to liczba drzew rozpinających graf G.

$$\forall_{e \in G} T(G) = T(G \setminus e) + T(G \cdot e)$$

10.1 Twierdzenie Kirchhoffa

Jeśli $0 \leq \mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$ oznaczają wartości własne macierzy L grafu G, to:

$$T(G) = \frac{1}{n} \prod_{i=2}^{n} \mu_i$$

Poprzez minor możemy też wyliczyć $T(G)$; $T(G) = |\det(L_{ij})|$

10.2 Wzór Cayleya

Dla grafu K_n, mamy:

$$\forall_{2 \leq i \leq n} \mu_i = n \quad \Rightarrow \quad T(K_n) = \frac{1}{n} n^{n-1} = n^{n-2}$$

Dla grafu $K_{n,n}$, mamy:

$$\forall_{2 \leq i < 2n} \mu_i = n \quad \mu_{2n} = 2n \quad \Rightarrow \quad T(K_{n,n}) = \frac{1}{2n} n^{2n-2} 2n = n^{2n-2}$$

11 Teoria Przepływu

Wartością przepływu f; $\text{val}(f)$, jest suma wartości przepływu na strzałkach wychodzących ze źródła. Pojemnością cięcia $(S, \overline{S})$, oznaczaną jako $\text{cap}(S, \overline{S})$ nazywamy sumę pojemności krawędzi w cięciu.

11.1 MAX-FLOW MIN-CUT

$$\max_f \text{val}(f) = \min_{(S,\overline{S})} \text{cap}(S, \overline{S})$$

Jeśli $f_{\max}$ jest maksymalnym przepływem, a $(S_{\min}, \overline{S_{\min}})$ jest minimalnym cięciem, to na każdej strzałce wychodzącej z $S_{\min}$ przepływ jest równy pojemności, a na każdej strzałce wchodzącej do $S_{\min}$ przepływ jest równy 0.